

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Základní pojmy

Sinus a kosinus ostrého úhlu – V pravoúhlém trojúhelníku: $\sin$ = protilehlá odvěsna : přepona, $\cos$ = přilehlá odvěsna : přepona.

Tangens a kotangens – $\tan$ = protilehlá : přilehlá odvěsna, $\cotg$ = přilehlá : protilehlá odvěsna.

Výškový úhel – Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem pohledu vzhůru na pozorovaný bod.

Hloubkový úhel – Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem pohledu dolů na pozorovaný bod.

Stoupání (sklon) v % – Převýšení na 100 m vodorovné vzdálenosti: stoupání p % znamená $\tan \alpha = \frac{p}{100}$.

Řešení trojúhelníku – Ze tří daných prvků (aspoň jeden je strana) dopočítat zbylé strany a úhly.

Kružnice opsaná – Prochází všemi vrcholy trojúhelníku, její poloměr r vystupuje v sinové větě.

Vzorce a vztahy

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}$$

pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u C

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}, \quad \cotg \alpha = \frac{b}{a}$$

pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u C

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

základní vztahy

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

sinová věta

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad \text{kosinová věta (analogicky pro } a^2 \text{ a } b^2)$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

úhel ze tří stran

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \quad \text{obsah ze dvou stran a sevřeného úhlu}$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

hodnoty pro tupé úhly

Hodnoty goniometrických funkcí

	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	není

Poučky a postupy

- Volba věty: sss a sus $\rightarrow$ kosinová věta; usu $\rightarrow$ nejdřív třetí úhel, pak sinová věta; Ssu (úhel proti větší straně) $\rightarrow$ sinová věta, jedno řešení.
- Ssu (úhel proti menší straně) může mít 0, 1 nebo 2 řešení – vždy to proveř.
- Úhel počítej raději kosinovou větou: kosinus určuje úhel z intervalu $(0^\circ; 180^\circ)$ jednoznačně, sinus ne.
- Kosinová věta zobecňuje Pythagorovu: pro $\gamma = 90^\circ$ je $\cos \gamma = 0$; je-li $c^2 > a^2 + b^2$, je γ tupý.
- Kontrola výsledku: proti větší straně leží větší úhel, součet úhlů je 180° .
- Nejdřív popsany náčrt (MAT-31): vyznač známé prvky a najdi trojúhelník, ve kterém znáš tři prvky.

Pozor na

- Kalkulačku přepni na stupně (DEG), ne na radiány (RAD).
- Ze $\sin \beta = 0,857$ plynou dva úhly: $59,0^\circ$ i $121,0^\circ$. Ověř, zda oba dávají trojúhelník.
- Kosinus tupého úhlu je záporný, člen $-2ab \cos \gamma$ se pak přičítá.
- Nezaokrouhluj mezivýsledky – počítej s hodnotami uloženými v kalkulačce.
- Minuty: $0,6^\circ = 36'$, ne $60'$.

Vzorový příklad

Řeš trojúhelník ABC: $a = 7$ cm, $b = 8$ cm, $\gamma = 60^\circ$. Urči i jeho obsah.

- Dvě strany a sevřený úhel (sus), proto kosinová věta: $c^2 = 49 + 64 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 57$, $c = \sqrt{57} \approx 7,55$ cm.
- Úhel α opět kosinovou větou: $\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 57 - 49}{16\sqrt{57}} \approx 0,596$, tedy $\alpha \approx 53,4^\circ$.
- $\beta = 180^\circ - 60^\circ - 53,4^\circ \approx 66,6^\circ$. Kontrola: proti největší straně $b = 8$ cm leží největší úhel.
- $S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 14\sqrt{3} \approx 24,25$ cm².